Volume Move管理

System Manager Classic

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/volume-move/index.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Volume Move管理 1
Volume Move總覽 1
Volume Move工作流程 2

Volume Move管理

Volume Move總覽

使用支援NetApp 9.7或更早版本的經典版支援功能、您可以在不中斷營運的情況下、將資料Volume從一個節點移至位於相同儲存虛擬機器（SVM）內的另一個節點、並在一個叢集上執行。ONTAP ONTAP ONTAP

使用這些程序的要求

使用前、請先確認符合下列條件：

- 叢集執行ONTAP 的是功能不正常的9。
- 您擁有叢集管理員權限。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您想要使用_Classic_ System Manager UI來ONTAP 執行更新版本的更新版本、而非ONTAP 使用適用於ONTAP 更新版本的《系統管理程式UI》。

  對於某些工作、您必須使用ONTAP 指令行介面（CLI）。

- 您知道要移動哪個Volume。

  如需決定要搬移哪些Volume的協助、您可以使用Active IQ Unified Manager 支援功能（前身OnCommand 為《支援統一化管理程式》）的功能。

- 要移動的Volume是資料Volume。
- 任何新硬體或重新調整用途的硬體都已完全安裝、而且已經有Aggregate。
- 如果叢集有LUN、則所有節點每個LUN都有兩個路徑。
- 叢集網路連接埠未啟用流程控制。
- 對於包含命名空間的磁碟區、叢集執行ONTAP 的是32個9.6或更新版本。

  執行ONTAP Sfor Sfor 9.5的NVMe組態不支援Volume Move。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要完成此工作、請使用…	請參閱…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"管理磁碟區"
這個指令行介面ONTAP	"邏輯儲存管理"

Volume Move的替代方案

在搬移Volume之前、您應該先評估下列方法是否更適合您的情況：

- 如果您想在不中斷營運的情況下就地升級控制器、可以考慮使用不需要移動實體資料的集合體重新配置（ARL）。

  "高可用度"

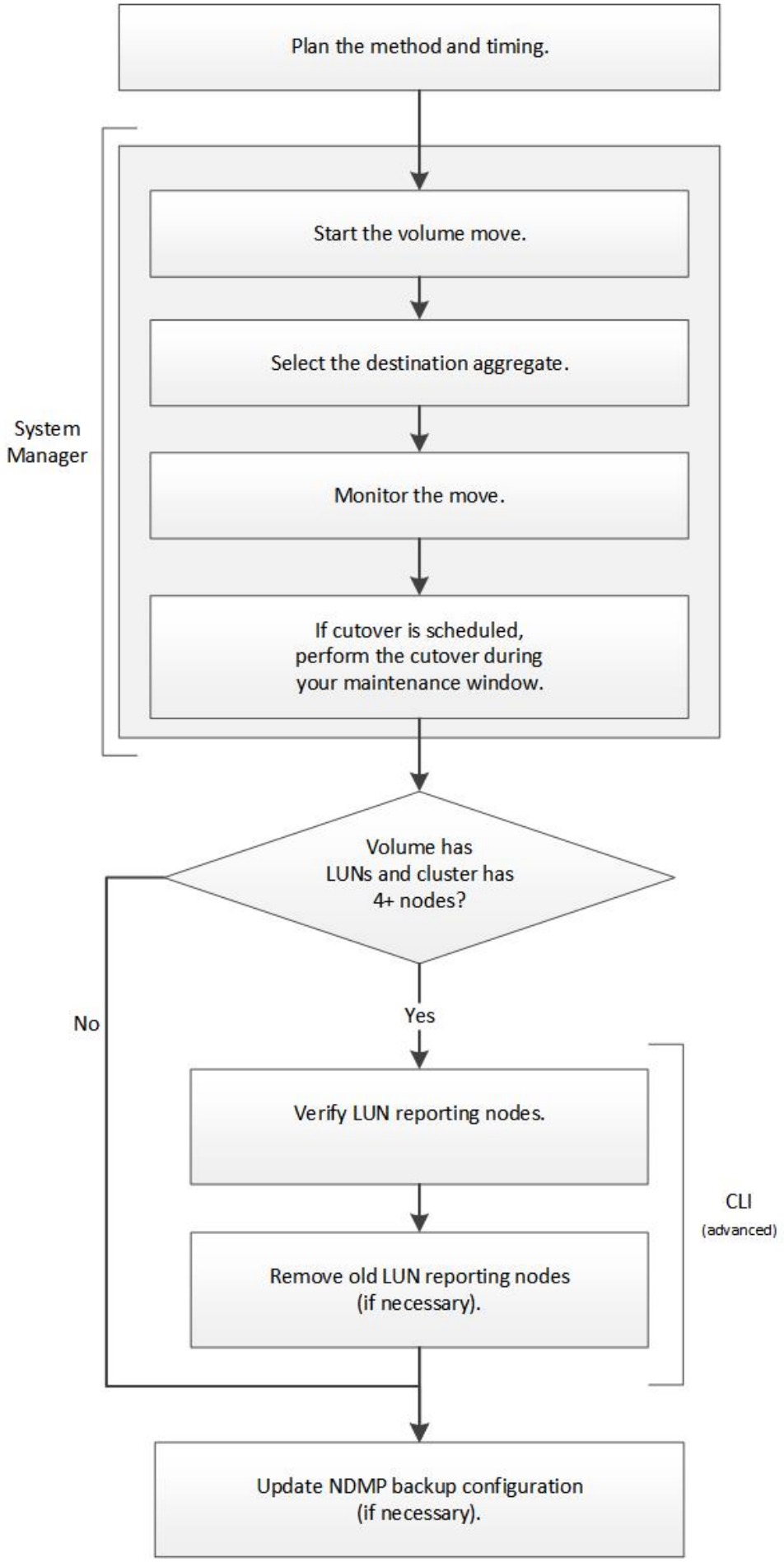
- 如果您只想移動不含LUN內含磁碟區的LUN、可以使用LUN移動程序。

  "SAN管理"

Volume Move工作流程

您可以使用ONTAP 含有EstrsSystem Manager _classic_介面的ONTAP Estraps9.7或更早版本來移動Volume。

在移動Volume之前、您應該先選擇一種Volume移動操作方法、並規劃作業的時間。移動之後、您可能必須更新NDMP備份組態。


Plan the method and timing.
Start the volume move.
Select the destination aggregate.
Monitor the move.
If cutover is scheduled, perform the cutover during your maintenance window.
System Manager
Volume has LUNs and cluster has 4+ nodes?
No
Yes
Verify LUN reporting nodes.
Remove old LUN reporting nodes (if necessary).
CLI
(advanced)
Update NDMP backup configuration (if necessary).

其他方法可在ONTAP 不一樣的情況下執行

若要使用以下方式完成此工作流程：	請參閱…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"管理磁碟區"
這個指令行介面ONTAP	"邏輯儲存管理"

規劃Volume移動的方法和時間

您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《SURFACE系統管理程式_classic_介面》來移動Volume、並決定是否要手動轉換。如果您需要更新LUN報告節點、則必須遵循命令列介面（CLI）中的進階程序。或者、您也可以規劃Volume移動的時間。

當SnapVault 磁碟區正在鏡射時、可以移動SnapMirror或SnapMirror關係的來源Volume。SnapMirror服務在Volume Move工作的轉換階段會短暫暫停。

也可以移動目的地Volume。在迭代階段中、SnapMirror或SnapVault SnapMirror更新與Volume Move作業會同時執行。在評估轉換階段是否可能轉換時、轉換與SnapMirror或SnapVault 更新之間的優先順序是先到先得。在第一次作業完成之前、其他作業都會遭到封鎖。

步驟

1. 決定是否需要手動轉換。

   _Cutover_是移動作業完成、ONTAP 且由更新集合體上的磁碟區開始提供資料的時刻。轉換作業可以自動進行、也可以手動觸發轉換。

   如果貴公司的標準實務做法要求您控制儲存系統何時發生變更、您可以在維護期間手動執行移轉作業的最終轉換。

   轉換作業不需要中斷、但您可以使用維護時間來控制發生的時間。

   > ⓘ 無論您選擇自動或手動轉換、Volume移動作業都不會中斷。

2. 如果磁碟區包含LUN、且叢集包含四個以上的節點、則當磁碟區移至不同的HA配對時、請使用CLI來更新LUN報告節點。

   如果磁碟區未包含LUN、或叢集僅包含兩個節點、您可以跳過此步驟。

3. 請利用下列考量來規劃時間：

   - Volume搬移作業可能需要比預期更多的時間、因為移動的設計是以保留用戶端存取和整體系統效能的方式、在背景中不中斷營運。

     例如ONTAP 、將Volume Move作業可用的資源進行節流。

   - 如果您想要儘快進行移動、則必須選取較少叢集活動的時間、尤其是下列活動：

     - 磁碟區的I/O作業

    - 使用背景資源的工作、例如控制器CPU使用率低於50%時
    - 使用叢集互連的工作
  - 當磁碟區受到下列作業影響時、便無法開始移動：磁碟區離線、限制或銷毀；SnapMirror重新同步、中斷、 或還原；以及Snapshot還原。

    您必須等待這些特定作業完成、才能開始移動。

  - 在進行Volume移動作業時、MetroCluster 雖然可能發生切換、但無法進行還原。
  - 當屬於切換站台的磁碟區正在進行Volume搬移作業時、會封鎖此功能。MetroCluster當本機磁碟區的磁碟區移動作業正在進行至存續站台時、不會封鎖切換。
  - 在MetroCluster 進行Volume搬移作業時、可能會發生強制性的交換。

"在移動磁碟區之後驗證LUN報告節點"

使用System Manager移動磁碟區

使用包含Estraps9.7或更早版本的ONTAP 《系統管理程式_classic_介面ONTAP 》、您可以選取Volume和目的地Aggregate、開始Volume Move作業、並選擇性地監控Volume Move工作、來移動Volume。使用 System Manager 時、磁碟區移動作業會自動完成。

在磁碟區移動作業之前和磁碟區移動作業之後、您應該已經檢閱來源Aggregate和目的地Aggregate上的可用空間。

僅在同一個叢集內支援Volume Move作業。此外、您應該注意、您要將磁碟區移至的集合體、以及您要從中移動磁碟區的集合體、必須位於相同的儲存虛擬機器（SVM）中。磁碟區移動不會中斷用戶端存取。

步驟

1. 瀏覽至* Volumes （*磁碟區）視窗。
2. 選取您要移動的磁碟區、然後按一下「動作」>「移動」。
3. 選取目的地Aggregate、然後開始磁碟區移動作業：
   a. 從可能的集合體清單中選取目的地Aggregate、其中僅包含具有所需容量的集合體。

      您應該檢閱集合體的可用空間、總空間、RAID類型和儲存類型。例如、如果目標是改變磁碟區的效能特性、您可以將焦點放在具有所需儲存類型的集合體上。

   b. 按一下「移動」、然後再按一下「移動」、確認您要繼續進行Volume Move作業。

      顯示「Move Volume」（移動Volume）對話方塊時、如果您要監控Volume移動工作、請保持對話方塊開啟。

4. [step4-監 控]監控Volume Move工作：
   a. 在*移動Volume *對話方塊中、按一下磁碟區移動工作*工作ID*的連結。
   b. 找到Volume Move工作、然後檢閱「* Status （*狀態）」欄中的資訊。

      工作可處於多個階段的任一階段、例如傳輸資料的初始基準線或開始轉換嘗試。

241	03/05/2015 07:3...	Volume Move	node1-1	running	Move "vol1" in V...	Cutover Started:(1 of 3 attempts) Transferring final da...

c. 按一下「工作」視窗中的「重新整理」、即可檢視更新的工作狀態。

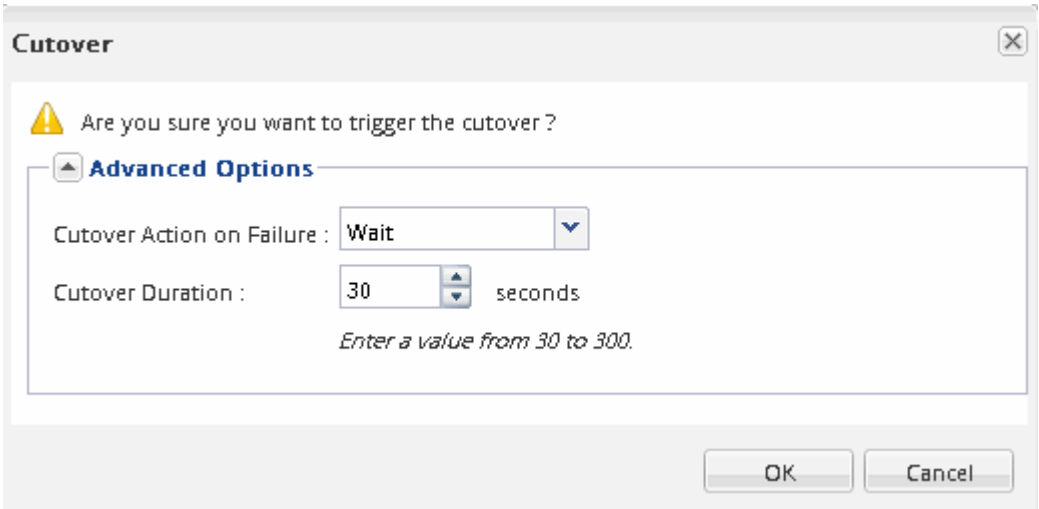
241	03/05/2015 07:3...	Volume Move	node1-1	success	Move "vol1" in V...	Complete: Successful [0]

當Volume移動作業完成時、工作狀態會變更為「完成：成功」。

5. 如果Volume Move工作進入轉換延後階段、請執行手動轉換。
   a. 從* Volumes（磁碟區）*視窗中、選取您啟動磁碟區移動工作的磁碟區。
   b. 針對Volume啟動轉換：

如果您正在執行...	執行下列步驟...
不含更新版本ONTAP	i. 展開磁碟區、然後按一下「顯示更多詳細資料」連結、即可檢視更多有關磁碟區的資訊。 ii. 在「總覽」標籤中、按一下「轉換」。
0：2或更低版本ONTAP	在* Volume Move Details（* Volume Move Details）標籤中、按一下 Cutover *。

   c. 在*轉換*對話方塊中、按一下*進階選項*。
   d. 指定切換動作和切換持續時間。



   e. 按一下「確定」。
6. 重複 步驟4.。

移動磁碟區後、請驗證LUN報告節點

您可以新增LUN報告節點、以協助維護最佳化的LUN路徑。

如果您移動的磁碟區包含LUN、而目的地Aggregate位於另一個高可用度（HA）配對上、ONTAP 則會自動將HA

配對新增至選擇性LUN對應報告節點清單

必須設定兩個LIF：一個LIF位於目的地節點、另一個LIF位於目的地節點的HA合作夥伴。

只有當您將磁碟區從一個HA配對移至另一個HA配對時、才需要執行此程序。如果您將磁碟區移至同一HA配對的不同節點（例如、如果您有雙節點叢集或MetroCluster 是一個架構組態）、您可以跳過此程序。

步驟

1. 確認目的地節點及其合作夥伴節點位於磁碟區的報告節點清單中。如果節點不在報告節點清單中、請將目的地節點及其合作夥伴節點新增至磁碟區的報告節點清單：

   「LUN對應附加報告節點」

2. 從主機重新掃描以探索新增的路徑。
3. 新增MPIO組態的新路徑。
4. 從報告節點清單中移除先前的LUN擁有者及其合作夥伴節點：

   「LUN對應移除報告節點遠端節點-vserver vserver_name -path LUN_path -igroup igroup_name」

5. 重新掃描主機以驗證是否移除舊路徑。

   如需重新掃描主機的特定步驟、請參閱主機文件。

移動磁碟區後、請更新**LUN**報告節點

如果您移動的磁碟區包含LUN、而且該磁碟區現在位於不同的HA配對上、您應該從選擇性LUN對應（SLA）報告節點清單中移除所有遠端節點。然後LUN對應只包含擁有者節點及其HA合作夥伴、以確保僅使用最佳化的LUN路徑。

只有當您將Volume從HA配對移至不同的HA配對時、才需要執行此程序。如果磁碟區位於同一個HA配對的不同節點上、您可以跳過此程序。

步驟

1. 使用帶有「-reme-nodes」參數的「LUN mapping remove-report-nodes」命令、從報告節點清單中移除所有遠端節點。

   ```
   cluster1::> lun mapping remove-reporting-nodes -vserver SVM1 -volume
   vol1 -igroup ig1 -remote-nodes true
   ```

2. 使用帶有「-Fields report-nodes」參數的「LUN mapping show」命令、確認LUN對應只包含擁有者節點及其合作夥伴。

```
cluster1::> lun mapping show -vserver SVM1 -volume vol1 -fields
reporting-nodes
vserver  path        igroup   reporting-nodes
-------- ----------- --------
---------------------------------------------
SVM1     /vol/vol1   ig1      cluster1-3,cluster1-4
```

3. 移除主機作業系統的過時裝置項目。
4. 從主機重新掃描以重新整理主機的可用路徑。

   如需重新掃描主機的特定步驟、請參閱主機文件。

移動磁碟區後、請更新NDMP備份

如果您移動的磁碟區先前是使用NDMP在特定組態中備份到磁帶、則在移動磁碟區之後、您可以執行下列其中一項動作、以確保磁碟區繼續成功備份： 建立基準或將備份LIF移轉至包含移動磁碟區的節點。

關於這項工作

- 僅當備份應用程式不支援叢集感知備份（CAB）擴充、且備份程序使用節點範圍的NDMP時、才需要執行此程序。

  如果備份應用程式支援CAD、且設定為使用SVM範圍的NDMP模式、您可以跳過此程序。

- 您只能執行其中一項動作、而不能同時執行這兩項動作。

程序

- 從備份應用程式建立新的基礎。
- 識別為備份程序所設定的LIF、然後將LIF移轉至磁碟區目前所在的節點。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.